

HIPOTIROIDISMO

Juan Manuel Zubiría Gortázar

INTRODUCCIÓN

El **hipotiroidismo** es la situación clínica en la que existe una falta de hormonas tiroideas. Puede estar producida por patología de la propia glándula tiroidea (hipotiroidismo primario, clínico o subclínico), siendo la causa más frecuente (99% de los casos); aunque podría existir enfermedad a nivel del eje hipotálamo-hipofisario (hipotiroidismo central) o una resistencia a las hormonas tiroideas. También está descrita una fase de hipotiroidismo en ciertos tipos de tiroiditis (véase capítulo de tiroiditis).

Es uno de los trastornos endocrinos más frecuentes, con una prevalencia del 0,1% en varones y 1,9% en mujeres, cifras que aumentan a partir de los 60 años de edad.

Causas De Hipotiroidismo

- Hipotiroidismo primario (afectación de la glándula tiroides):
 - Autoinmune.
 - Exceso o déficit de yodo.
 - Yatrogénica:
 - Tiroidectomía, radioyodo, radioterapia.
 - Fármacos: antitiroideos, amiodarona, litio, inhibidores tirosina-quinasa.
 - Infiltrativas: hemocromatosis, esclerodermia, sarcoidosis, amiloidosis.
 - Transitorio: tiroiditis silente, tiroiditis subaguda, tiroidectomía no total, pesticidas.
- Hipotiroidismo central (afectación del eje hipotálamo-hipofisario):
 - Tumores selares: adenoma hipofisario, germinoma, craneofaringioma, metástasis.
 - Yatrogénica: cirugía, radiación.
 - Infiltrativas: sarcoidosis, hemocromatosis, histiocitosis.
 - Apoplejía hipofisaria, síndrome de Sheehan,
 - Hipofisitis autoinmune.
 - Infecciones: tuberculosis, sífilis, micosis.
 - Silla turca vacía.
- Resistencia a hormonas tiroideas.
- Hipotiroidismo por consumo.
 - Tumores fibrosos, GIST o hemangiomas.

Clínica

Las manifestaciones clínicas son muy diversas y dependen principalmente de la severidad del déficit hormonal y del tiempo de evolución. En la anamnesis deben incluirse los antecedentes personales o familiares de enfermedades autoinmunes o de tiroidopatía, la ingesta habitual de sal yodada, la historia farmacológica o la posibilidad de embarazo.

Los síntomas más frecuentes son: astenia, piel seca y áspera, macroglosia, edema mucinoso periorbitario, bradipsiquia, bradilalia, somnolencia, estreñimiento, mialgias, disminución de la libido o anovulación. En muchos casos el cuadro no cuenta con toda la sintomatología, dificultando el diagnóstico por lo inespecífico de muchos de los síntomas.

La exploración física debe incluir palpación tiroidea, toma de temperatura, presión arterial y frecuencia cardíaca.

DIAGNÓSTICO

En el diagnóstico de **hipotiroidismo primario** es necesaria una determinación de hormonas tiroideas en la que se objetivará un descenso de los niveles de tiroxina libre (T4l) y triyodotironina libre (T3l) con un aumento de tirotrópina (TSH). Es posible encontrar una TSH elevada con T4l normal, situación que denominamos hipotiroidismo subclínico; que se considerará severo con TSH >10 mU/l. Podremos confirmar la etiología primaria autoinmune del hipotiroidismo con anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina positivos. Los pacientes ancianos, las embarazadas y los niños tienen el rango de la normalidad para la TSH diferente a la población general. Las pruebas de imagen solamente están indicadas en caso de que se palpe un nódulo tiroideo.

En el caso del **hipotiroidismo central** los niveles de T4l y T3l estarán disminuidos, destacando que la TSH estará también baja por fallo a nivel hipofisario. En pacientes con **resistencia a las hormonas tiroideas**, una patología muy poco frecuente, la TSH, la T4l y la T3l estarán elevadas.

TRATAMIENTO

El tratamiento consiste en la sustitución de la hormona tiroidea con **levotiroxina** oral (LT4). La dosis es variable según la etiología del hipotiroidismo y la edad del paciente. En adultos con hipotiroidismo primario se recomienda iniciar tratamiento con 1,6-1,8 µg/kg/día; y en el caso del hipotiroidismo central, con 1,3 µg/kg/día. En el hipotiroidismo subclínico leve no está indicado el tratamiento sustitutivo, excepto si se objetivaran títulos elevados de anticuerpos anti-TPO (>100 U/ml). En pacientes ancianos se recomienda iniciar a dosis bajas (12,5-25 µg/día) y aumento progresivo en caso de que sea necesario; y las pacientes embarazadas requerirán aumento de dosis de entre 30-50%.

Se recomienda la toma de levotiroxina en ayunas, 30-60 minutos antes de la ingesta, para mejorar su absorción. Algunos fármacos tales como el hierro, el calcio, los antiácidos o los inhibidores de la bomba de protones pueden provocar una disminución de la absorción de la hormona; al igual que situaciones de malabsorción como la celiaquía. Debido a que su vida media es de 7 días, la omisión de una toma aislada no tiene ninguna repercusión clínica. La levotiroxina no produce efectos adversos relevantes ya que se comporta como la hormona fisiológica del organismo; no obstante, algunas presentaciones contienen excipientes (como la lactosa) que podrían provocar cuadros de hipersensibilidad. En caso de sobredosificación el paciente presentará los síntomas típicos de tirotoxicosis (véase capítulo de hipertiroidismo).

COMA MIXEDEMATOSO

INTRODUCCIÓN

El **coma mixedematoso** (CM) es el extremo más grave del hipotiroidismo. Es poco frecuente y la mortalidad está entre el 30-60% de los casos. Puede darse en el debut de la enfermedad, aunque lo habitual es que sea consecuencia de una descompensación de un hipotiroidismo previo, ya sea por abandono de la medicación o por un estrés metabólico severo. Es más frecuente en la población anciana y en invierno debido a las temperaturas frías. Ante la sospecha clínica debe preguntarse en la anamnesis por antecedentes de hipotiroidismo o patología tiroidea que hubiera requerido tiroidectomía (explorar posibles cicatrices de cervicotomía) o tratamiento con yodo radiactivo.

DIAGNÓSTICO

La **clínica** se debe a un descenso de la actividad metabólica general del organismo, al igual que en el hipotiroidismo, pero de forma extrema, dando lugar a alteración de la consciencia (desde somnolencia hasta coma), hipotermia, hipotensión, bradicardia, hipoxemia, hponatremia e hipoglucemia. El edema periorbitario y perioral, con hinchazón de los labios, junto con macroglosia, son hallazgos habituales y que pueden guiarnos en la exploración física. La hipotermia es uno de los signos principales que debe orientarnos al diagnóstico de CM, y se relaciona con la mortalidad.

El **diagnóstico** es inicialmente clínico, y en caso de coma deben excluirse otras causas más frecuentes. Una vez establecida la sospecha, se confirma mediante determinación de hormonas tiroideas, donde encontraremos T4I muy baja. La TSH estará alta o baja en función de si el hipotiroidismo es primario o secundario (central), siendo lo más habitual encontrar una TSH elevada. Junto con el perfil tiroideo debe determinarse el nivel de cortisol para descartar una insuficiencia suprarrenal concomitante.

TRATAMIENTO

El **tratamiento** se basa en la administración de hormonas tiroideas y deben permanecer monitorizados. Existe controversia respecto al uso de T4 o T3, dado que la triyodotironina actúa más rápido pero tiene mayor riesgo de arritmias y cardiopatía isquémica.

- **Tratamiento con T4.** Si se decide tratamiento con T4, la dosis de carga es de 200-400 µg/día de levotiroxina intravenosa asociando hidrocortisona intravenosa 50-100 mg cada 6-8 horas. La dosis de mantenimiento es de 1,6 µg/kg/día.
- **Tratamiento con T3.** En caso de tratamiento con T3, la dosis de carga es de 5-20 µg por vía intravenosa, con dosis de mantenimiento 2,5-10 µg cada 8 horas, aunque habría que reducir la dosis en pacientes ancianos o cardíacas.

Síndrome del eutiroides enfermo

El **síndrome del eutiroides enfermo** (SEE) es una entidad que se asocia a enfermedades graves, estrés fisiológico severo o ayuno prolongado. Puede producir alteraciones variables en el perfil tiroideo, motivo por el cual no es recomendable determinar las hormonas tiroideas en pacientes graves, excepto si tenemos una sospecha establecida de enfermedad tiroidea subyacente. El patrón típico del SEE cursa con disminución de T3, elevación de rT3, TSH normal o baja (aunque detectable) y niveles de T4 variables. La corrección de las hormonas tiroideas no ha demostrado beneficios clínicos, por lo que no está indicado iniciar tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Jacqueline Jonklaas, Antonio C. Bianco, Andrew J. Bauer, Kenneth D. Burman, Anne R. Cappola, Francesco S. Celi, David S. Cooper, Brian W. Kim, Robin P. Peeters, M. Sara Rosenthal and Anna M. Sawka. 2014. Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism. *Thyroid* 2014, 24(12): 1670-1750.
- Douglas S Ross, MD. Myxedema coma. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. <http://www.uptodate.com> (Accessed on May 2018).